

Optimización de la gestión en el sector de la panadería

Creación de un ERP para Panaderías

Autor:	Noah Catalán Rosell
Centro:	CIFP Francesc de Borja Moll
Tutor:	Miquel Antoni Capellà Arrom
Ciclo Formativo:	Desarrollo de aplicaciones web

1. Índice

1. Índice.....	2
2. Título provisional del proyecto.....	3
3. Introducción y contexto.....	3
3.1. Problemática y oportunidad.....	3
3.2. Objetivos del proyecto.....	3
4. Impacto y aspectos éticos.....	4
4.1. Sostenibilidad y Accesibilidad.....	4
4.2. Usabilidad y Diversidad.....	4
4.3. Protección de Datos y Licenciamiento.....	4
5. Metodología y herramientas.....	5
5.1. Metodología de Desarrollo.....	5
5.2. Arquitectura Tecnológica y Herramientas.....	5
6. Planificación inicial.....	6
6.1. Fases del Proyecto y Cronograma.....	6
6.2. Diagrama de Gantt.....	7
7. Alcance y funcionalidades previstas.....	8
7.1. Funcionalidades Principales por Módulo.....	8
7.2. Esquema de Funcionalidades (Tabla Resumen).....	9
8. Entorno de trabajo y mockups.....	10
8.1. Enlaces a los Entornos de Trabajo.....	10
8.2. Metodología y Funcionamiento del Equipo.....	11
8.3. Diseño de la Interfaz (Mockups).....	11
9. Desarrollo inicial.....	14
9.1. Entorno de Desarrollo y Despliegue.....	14
9.2. Funcionalidades Implementadas (Sprint 1).....	15
9.3. Gestión del Proyecto y Planificación.....	15
9.4. Funcionalidades Implementadas (Sprint 2).....	16

2. Título provisional del proyecto

BakeryOS: un ERP para la gestión de panaderías.

3. Introducción y contexto

3.1. Problemática y oportunidad

La inspiración para este proyecto nace de la experiencia personal. Como cliente habitual durante años de la panadería de mi barrio, he podido observar las dificultades operativas a las que se enfrentan diariamente. A pesar de ofrecer un producto de alta calidad, muchos de estos pequeños negocios todavía dependen de métodos de gestión manuales como libretas, pizarras y hojas de cálculo dispersas para procesos que son críticos para su negocio.

Esta dependencia de métodos anticuados genera ineficiencias que limitan su rentabilidad y potencial de crecimiento. La problemática principal se puede dividir en tres puntos:

- **Control de inventario y producción:** la falta de un sistema centralizado y digital de gestión permite que se produzcan pérdidas debido a excesos de producción o de compra.
- **Cálculo de costes:** Sin una herramienta para gestionar recetas de manera automática es muy difícil para estos negocios conocer el coste real de cada producto y fijar un precio de venta real y estratégico.
- **Gestión administrativa y de pedidos:** Tareas como la facturación a clientes recurrentes o el seguimiento de pedidos se convierten en un proceso tedioso y propenso a errores, automatizando estos procesos podríamos evitarlo

Por eso, vi una oportunidad clara para desarrollar un software sencillo y centrado en la facilidad de uso, que les ayude a optimizar y centralizar esos procesos tan tediosos.

3.2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación web funcional y fácil de usar que permita a las panaderías artesanales digitalizar la gestión de su inventario, producción y pedidos.

Dividiéndolo por objetivos específicos:

- **Implementar un módulo de inventario** para la gestión de materias primas y productos terminados, que permita registrar entradas, salidas y

visualizar el stock en tiempo real.

- **Crear un sistema de recetas** que asocie ingredientes a productos, permitiendo un cálculo de costes básico y la planificación de la producción.
- **Desarrollar un módulo de clientes y pedidos** para registrar, programar y dar seguimiento a las ventas, especialmente las dirigidas a otros negocios.
- **Diseñar una interfaz de usuario** limpia, intuitiva y responsive, asegurando que la aplicación sea fácil de usar para personas con un perfil técnico bajo.
- **Explorar la implementación de una interfaz de control por lenguaje natural.** Como funcionalidad avanzada, se investigará y desarrollará un prototipo de asistente (vía chat o voz) que permita ejecutar acciones simples dentro de la aplicación (ej. "añadir 5 barras al stock"), mejorando radicalmente la accesibilidad y la rapidez de uso para el usuario final.

4. Impacto y aspectos éticos

4.1. Sostenibilidad y Accesibilidad

Sostenibilidad:

Además, este proyecto tiene un impacto sostenible. Por un lado, reduce el uso de papel en albaranes y facturas. Por otro, ayuda a minimizar el desperdicio de alimentos, algo que considero muy importante y que, de hecho, se alinea con objetivos globales como el ODS 12 de la Agenda 2030.

Accesibilidad:

Se buscará que la aplicación cumpla con las pautas de accesibilidad web. Para decirlo claro: la idea es que cualquiera pueda usarla. Esto se traduce en decisiones técnicas concretas como el uso de HTML semántico y asegurar un buen contraste de colores en el diseño.

4.2. Usabilidad y Diversidad

Este es uno de los pilares del proyecto. El usuario de BakeryOS no es un experto en informática, es un panadero, por lo tanto, la interfaz será minimalista y sencilla. La funcionalidad del **asistente por lenguaje natural** que se pretende explorar es parte de esta intención. Permitir que un usuario actualice el stock diciendo "quita 3 napolitanas" en lugar de buscar en menús es llevar la facilidad de uso a otro nivel, eliminando la barrera tecnológica.

4.3. Protección de Datos y Licenciamiento

La aplicación manejará datos sensibles (información de clientes, facturación).

Por ello, la seguridad y el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos son prioridad. Se utilizarán los servicios de Google Cloud / Firebase, que cumplen con los más altos estándares de seguridad y ofrecen herramientas para gestionar el RGPD. Se implementarán medidas técnicas robustas:

- **Contraseñas:** Se usará Firebase Authentication, que gestiona de forma segura todo el ciclo de vida de los usuarios, almacenando credenciales con hashing y salting de nivel industrial.
- **Acceso a datos:** Se configurarán las reglas de seguridad de Firestore para definir permisos de acceso a nivel granular, asegurando que un usuario solo pueda leer o escribir los datos que le corresponden.
- **Seguridad:** El ecosistema serverless y las buenas prácticas en el desarrollo con Next.js prevendrán vulnerabilidades comunes como la inyección de código o el XSS.

5. Metodología y herramientas

Para llevar a cabo este proyecto de manera organizada y con las tecnologías más actuales, se ha definido una metodología de trabajo ágil y un conjunto de herramientas de desarrollo que garantizan un resultado moderno y profesional.

5.1. Metodología de Desarrollo

He decidido usar la metodología Scrum para este proyecto. En lugar de intentar construirlo todo de golpe, dividiré el trabajo en sprints de dos semanas.

Al final de cada sprint, el objetivo es tener una pequeña parte de la aplicación funcionando. Este enfoque permite ser flexible, adaptar el proyecto si surgen nuevas ideas (como la del asistente de voz) y asegurarse de que se avanza a buen ritmo. Para organizar las tareas, se usará el tablero tipo Kanban de Jira para visualizar qué está pendiente, qué se está haciendo y qué está terminado.

5.2. Arquitectura Tecnológica y Herramientas

Se ha elegido un stack tecnológico basado en TypeScript y un enfoque "serverless", priorizando la modernidad, la velocidad de desarrollo y la fuerte integración con herramientas de asistencia por IA como GitHub Copilot. La decisión de utilizar los servicios de Google Cloud y Firebase se apoya en mi experiencia laboral previa con este ecosistema, lo que me proporciona una base sólida y confianza para construir un proyecto robusto y escalable.

- **Lenguaje: TypeScript**
 - Se usará TypeScript en todo el proyecto (tanto en el frontend como en el backend). A diferencia de JavaScript normal,

TypeScript nos obliga a definir el tipo de datos que usamos (números, texto, etc.), lo que ayuda a evitar muchos errores comunes y facilita que herramientas como Copilot entiendan mejor el código para ofrecer mejores sugerencias.

- **Frontend: Next.js (React)**
 - La parte visible de la aplicación se construirá con React dada su popularidad para crear interfaces de usuario. En concreto, se usará el framework Next.js, que es el estándar actual.
- **Backend y Base de Datos: Firebase (Ecosistema Google)**
 - Para el backend, se optará por una arquitectura "serverless". Mi experiencia me permite ser más eficiente y centrarme en el desarrollo de funcionalidades en lugar de en la configuración de servidores. Se usará:
 - **Firestore:** Como base de datos. Es una base de datos NoSQL muy flexible y rápida.
 - **Firebase Authentication:** Para gestionar todo lo relacionado con los usuarios (registro, inicio de sesión con email/contraseña, etc.) de forma segura y sencilla.
 - **Cloud Functions:** Para la lógica más compleja del backend. Serán pequeñas funciones en TypeScript que se ejecutarán en la nube solo cuando sea necesario.
- **Estilos: Tailwind CSS**
 - Para el diseño visual de la aplicación, se usará Tailwind CSS. Es una forma moderna y rápida de aplicar estilos directamente en el HTML, sin tener que escribir archivos CSS por separado.
- **Control de Versiones: Git y GitHub**

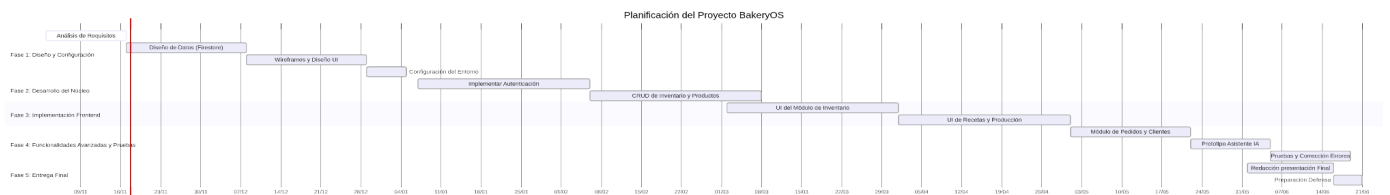
6. Planificación inicial

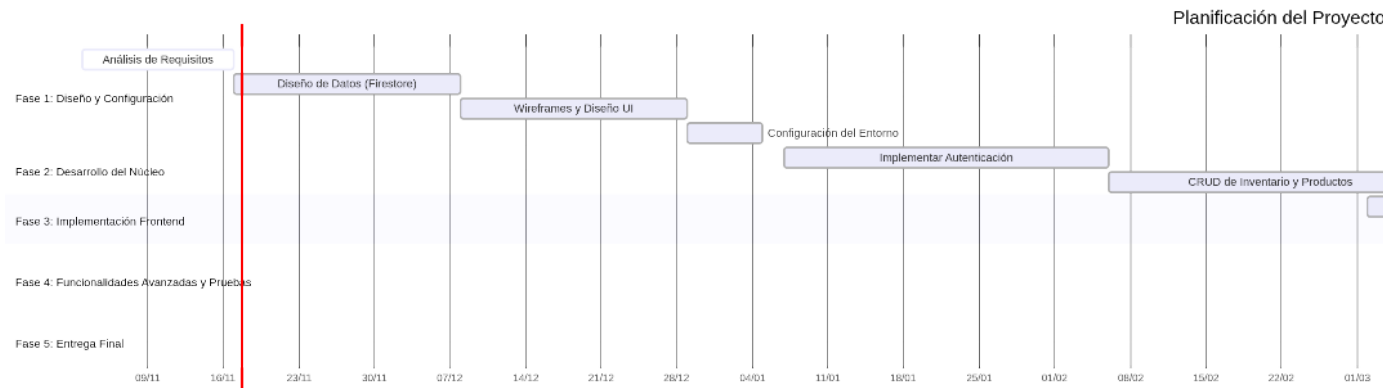
6.1. Fases del Proyecto y Cronograma

Para asegurar un desarrollo estructurado y cumplir con los plazos de entrega, el proyecto se ha dividido en cinco fases principales. Esta planificación sigue un enfoque donde cada fase construye sobre la anterior, permitiendo un avance constante y controlado desde la concepción hasta la entrega final del proyecto.

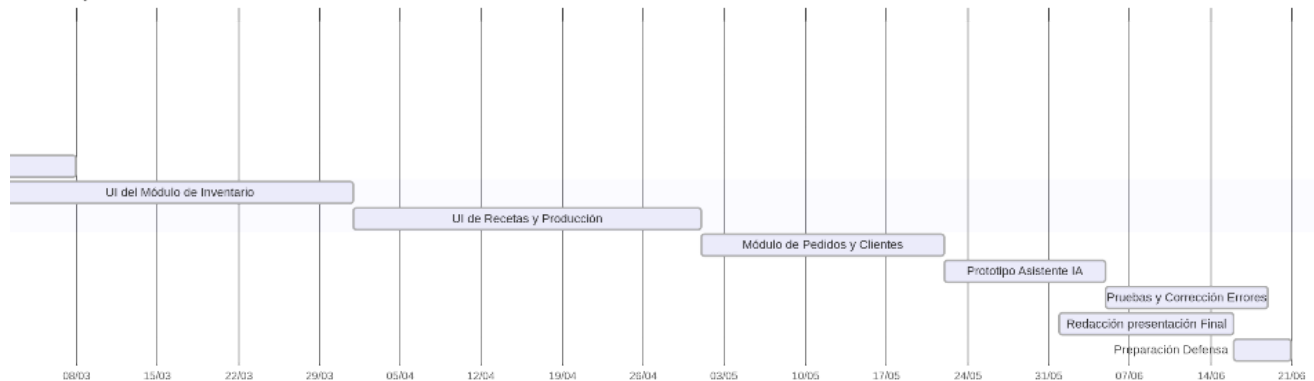
Fase	Descripción	Fechas estimadas
Fase 1: Análisis, Diseño y Configuración	Definición final de requisitos. Diseño de la estructura de datos en Firestore. Creación de wireframes de la interfaz. Configuración del entorno de desarrollo (Next.js, Firebase).	Nov 2025 - Dic 2025
Fase 2: Desarrollo del Núcleo y Servicios Base	Implementación del sistema de autenticación con Firebase Auth. Creación de las funciones y reglas de seguridad para la gestión del inventario y productos.	Ene 2026 - Feb 2026
Fase 3: Implementación del Frontend	Desarrollo de los componentes de React para la interfaz de usuario (gestión de stock, recetas, clientes). Conexión del frontend con los servicios de Firebase.	Marzo 2026
Fase 4: Funcionalidades Avanzadas y Pruebas	Desarrollo del módulo de pedidos y facturación simple. Implementación del prototipo de asistente por lenguaje natural. Realización de pruebas de usabilidad y corrección de errores.	Abr 2026 - May 2026
Fase 5: Documentación y Entrega Final	Redacción de la memoria final del proyecto, incluyendo los resultados obtenidos y las conclusiones. Preparación de la presentación para la defensa final.	Junio 2026

6.2. Diagrama de Gantt





to BakeryOS



7. Alcance y funcionalidades previstas

7.1. Funcionalidades Principales por Módulo

La aplicación se organizará en los siguientes módulos principales:

- **Módulo de Panel de Control (Dashboard):**
 - Será la pantalla de inicio al entrar en la aplicación. Mostrará un resumen visual de la información más importante del día: producción planificada, pedidos pendientes de preparar y alertas de stock bajo para que el usuario pueda ver el estado de su negocio de un vistazo.
- **Módulo de Inventario:**
 - El núcleo de la gestión. Permitirá dar de alta, modificar y eliminar tanto materias primas (harina, levadura) como productos terminados (barras de pan, napolitanas). El stock se actualizará automáticamente con la producción y las ventas.

- **Módulo de Producción:**
 - Aquí se gestionan las recetas, definiendo qué ingredientes y en qué cantidad son necesarios para cada producto. También incluirá un planificador para que el usuario pueda definir qué productos y qué cantidades va a hornear cada día.
- **Módulo de Clientes y Pedidos:**
 - Permitirá gestionar una base de datos de clientes, especialmente enfocada en negocios recurrentes. Se podrán crear y gestionar tanto pedidos puntuales como pedidos programados, una funcionalidad clave para clientes fijos (ej. una cafetería que pide "20 cruasanes cada día de lunes a viernes").
- **Módulo de Facturación:**
 - Una herramienta sencilla pero potente para automatizar la administración. Permitirá agrupar los albaranes o pedidos completados de un cliente en un período determinado (ej. mensual) y generar una factura simplificada en formato PDF, lista para ser enviada.
- **Módulo de Configuración:**
 - Un apartado básico para que el administrador pueda gestionar los usuarios de la aplicación (crear, eliminar) y configurar los datos básicos de la panadería.
- **Funcionalidad Avanzada: Asistente por Lenguaje Natural:**
 - Se explorará la creación de un prototipo de asistente que permita al usuario ejecutar comandos sencillos para interactuar con la aplicación (ej: "Añade 10 barras al stock" o "Busca el cliente 'Cafetería Central'").

7.2. Esquema de Funcionalidades (Tabla Resumen)

Módulo	Funcionalidad	Descripción Breve
<i>Dashboard</i>	Vista General	Resumen visual de la actividad diaria y alertas importantes.
<i>Inventario</i>	Gestión de Ítems	Permite crear, editar y eliminar ingredientes y productos terminados.
	Control de Stock	Registro de entradas y salidas de stock con actualización automática.

Producció	Gestió de Recetas	Crea las "fórmulas" de cada producto (escandallos).
	Planificador de Producción	Herramienta para organizar la producción diaria o semanal.
Clientes y Pedidos	Gestió de Clientes	Base de datos con la información de los clientes.
	Gestió de Pedidos	Creación de pedidos puntuales y programación de pedidos recurrentes.
Facturación	Generación de Facturas	Creación de facturas en PDF a partir de los pedidos completados de un cliente.
Asistente IA	Control por Lenguaje Natural	Interfaz de chat o voz para ejecutar acciones rápidas mediante comandos sencillos.

8. Entorno de trabajo y mockups

8.1. Enlaces a los Entornos de Trabajo

Para esta segunda entrega, se han configurado los entornos de desarrollo y gestión del proyecto siguiendo las metodologías ágiles y las buenas prácticas de control de versiones.

- Repositorio GitHub: <https://github.com/noah-catalan/BakeryOS>
- Tablero Trello:
<https://trello.com/invite/b/692f69bab074d10d74744f6d/ATTI8f9e5e8ae58877b786eae85723d4f0282A945F51/bakeryos>

- *Estado*: Tablero Kanban configurado con columnas (Backlog, En Curso, Hecho) y tareas iniciales de planificación y diseño creadas.

8.2. Metodología y Funcionamiento del Equipo

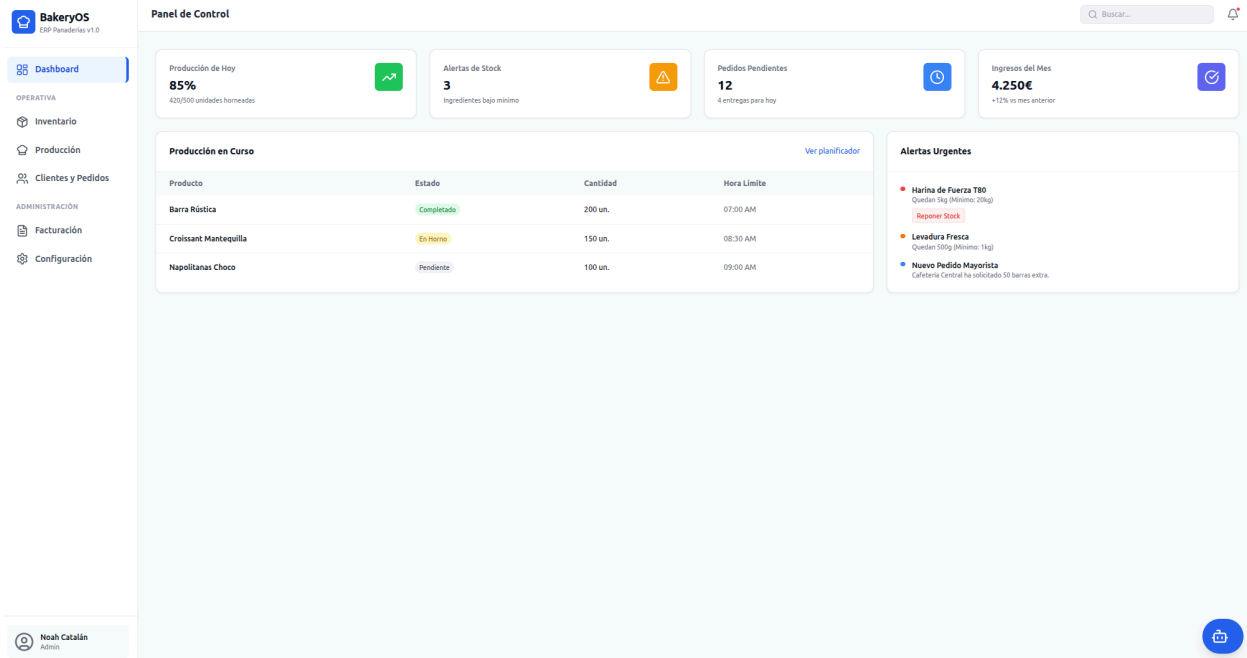
Aunque el proyecto se desarrolla de forma individual, se simula un entorno de equipo profesional utilizando la metodología Scrum adaptada:

- **Gestión de Tareas**: Se utiliza Trello para visualizar el flujo de trabajo. Las tareas se mueven de izquierda a derecha según su estado.
- **Sprints**: Se ha dividido el desarrollo en bloques de trabajo de dos semanas (Sprints). Actualmente estamos cerrando el *Sprint 0* (Configuración y Diseño).
- **Control de Versiones**: Se utilizará la estrategia *Git Flow* simplificada (rama `main` para producción y ramas `feature/` para cada nueva funcionalidad), asegurando que el código en el repositorio siempre sea funcional.

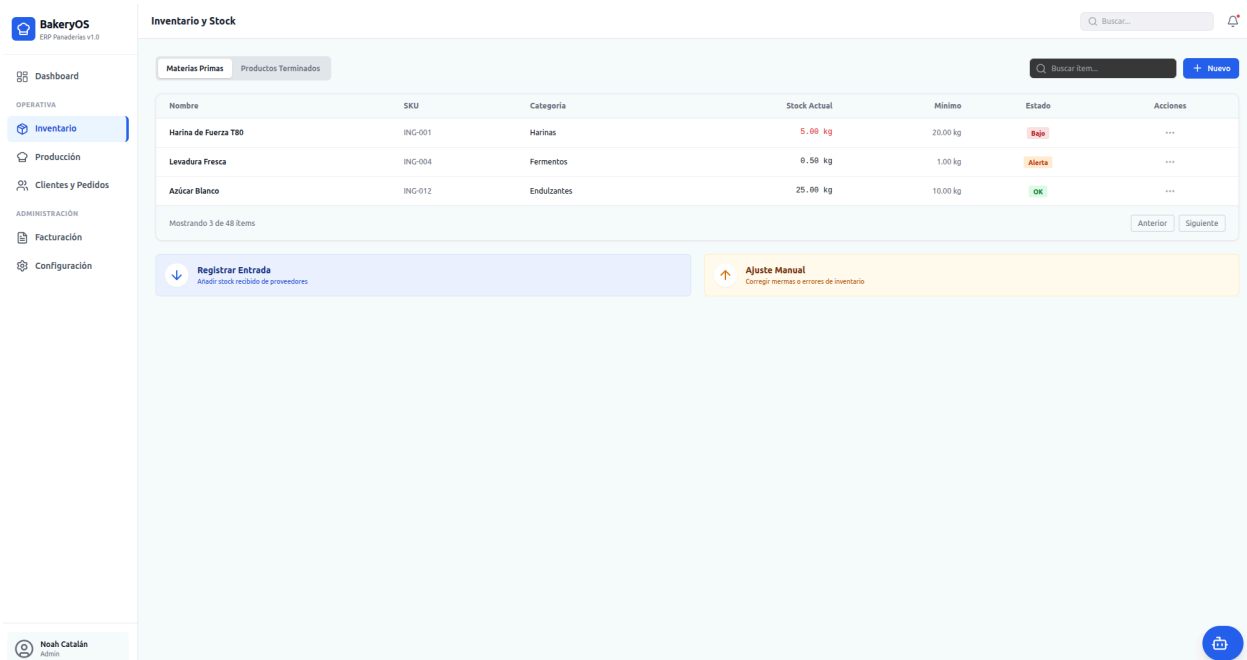
8.3. Diseño de la Interfaz (Mockups)

Se ha diseñado una interfaz de usuario (UI) moderna, limpia y orientada a la usabilidad, pensando en usuarios no técnicos (panaderos). A continuación, se presentan las pantallas principales:

1. **Dashboard (Panel de Control)**: Vista general con KPIs diarios, alertas de stock crítico y producción en curso.



2. Gestión de Inventario: Listado de materias primas con semáforo de estado (stock bajo/ok) y gestión de lotes.



3. Producción y Recetas: Planificador diario y detalle de recetas para el cálculo de costes.

4. Clientes y Pedidos: Gestión CRM simplificada para control de pedidos recurrentes y puntuales.

5. Facturación: Gestión de la facturación mensual y por pedidos

BakeryOS
ERP Reposterías v1.0

Facturación

Facturación Mensual
Genera y envía las facturas de tus clientes recurrentes con un click.

[Generar Remesa Octubre](#)

Facturas Pendientes de Envío Seleccionar Todo

☐	Cliente	Periodo	Importe	Estado	Acciones
☒	Cafetería Central S.L.	01 Oct - 31 Oct	1.250,00 €	Borrador	📄 🔄
☒	Restaurante El Puerto	01 Oct - 31 Oct	849,50 €	Borrador	📄 🔄

Noah Catalán
Admin

9. Desarrollo inicial

9.1. Entorno de Desarrollo y Despliegue

Se ha configurado un entorno de desarrollo profesional y moderno:

- **Stack Tecnológico:** El proyecto ha sido inicializado utilizando Next.js (App Router) y React, con TypeScript para garantizar un tipado estricto y Tailwind CSS para la maquetación visual.
- **Backend y Base de Datos:** Se ha integrado satisfactoriamente el SDK de Firebase. Se ha configurado Firebase Authentication para la seguridad y Firestore como base de datos NoSQL en tiempo real.
- **Integración Continua (CI/CD):** El código se gestiona a través de GitHub y se ha enlazado con Vercel. Actualmente, cada *commit* en la rama principal dispara un despliegue automático.
- **Live Demo:** El entorno de producción actual es accesible públicamente en:

<https://bakery-os-ten.vercel.app/>

- A través de las claves:
 - “admin@bakeryos.com”
 - “admin123”

9.2. Funcionalidades Implementadas (Sprint 1)

Se ha desarrollado la estructura base y la primera funcionalidad crítica ("Core") del sistema:

- **Layout y Navegación:** Implementación del diseño "Dashboard" con barra lateral retráctil, "Active States" y diseño *responsive* calcado de los *mockups* iniciales.
- **Módulo de Autenticación:** Protección de rutas (*Route Guards*) que impiden el acceso a usuarios no identificados, redirigiéndolos al portal de *Login*.
- **Módulo de Inventario (CRUD Completo):** Creación de la funcionalidad principal de gestión de stock. La tabla interactúa bidireccionalmente con Firestore, permitiendo la lectura en tiempo real y la creación de nuevas materias primas.
- **Generación de Datos (Seeding):** Se ha implementado un script para poblar la base de datos con información realista (ingredientes, recetas y clientes) para facilitar la evaluación del prototipo.

9.3. Gestión del Proyecto y Planificación

- **Control de Versiones:** Uso constante de Git/GitHub, realizando *commits* descriptivos de cada funcionalidad.
- **Seguimiento Ágil:** El tablero de Trello se ha mantenido actualizado diariamente, reflejando el flujo real del trabajo (Backlog -> Pendiente -> Doing -> Done).
- **Revisión de Planificación:** El desarrollo avanza según lo estipulado en el cronograma original. El Sprint 1 se da por cerrado exitosamente y el equipo se encuentra preparado para iniciar el Sprint 2 (Módulo de Producción y Recetas).

9.4. Funcionalidades Implementadas (Sprint 2)

En esta etapa se ha priorizado la experiencia de usuario (UX) y el refinamiento de la lógica de datos para asegurar un entorno de trabajo robusto y personalizado:

- **Personalización de Interfaz (Modo Oscuro):** Implementación de un sistema de temas dinámico mediante variables de CSS/Tailwind. Se ha añadido un interruptor (toggle) en el layout que permite alternar entre modo claro y oscuro, persistiendo la elección del usuario en el almacenamiento local (Local Storage).
- **Gestión de Perfil de Usuario:** Integración de avatares dinámicos en la barra de navegación. El sistema ahora permite la carga y visualización de imágenes de perfil vinculadas a la cuenta del usuario, gestionando el almacenamiento de archivos a través de Firebase Storage.
- **Optimización de Precisión Numérica:** Corrección del motor de cálculo para prevenir errores de redondeo en coma flotante. Se ha estandarizado el manejo de decimales en los campos de inventario y costes, asegurando que las operaciones financieras y de stock sean exactas.
- **Refinamiento de Inputs de Cantidad:** Ajuste de la lógica de los controles incrementales (steppers). Se ha corregido el comportamiento de las flechas de aumento/disminución para que respeten los límites de stock mínimo y los pasos de unidad definidos, eliminando saltos de valores erróneos.